

Synthetic Data generation techniques

27. Mai 2026

Zusammenfassung

Eine kurze Zusammenfassung um was es in der vorliegenden Arbeit überhaupt so geht . . .

1 Einführung

Ziel der Arbeit ist es möglichst vielen oder wenn möglichen es allen zu ermöglichen, Dokumente mit $\text{\LaTeX}$ zu erstellen!

1.1 Why

- Beantragungsverfahren dauern lange und Anträge können abgelehnt werden - Rapid Prototyping (Testen eines Dashboards oder Pipeline) - Regulatorische Compliance -> Teilen von Daten

1.2 Challenges

- Qualität vs Privacy - wiss. Veröffentlichung (Qualität vs genug privacy) - Tailoring (jedes Modell trainiert genau eine Aufgabe) - Wie misst man die Qualität (welche Metriken) - Welche Methodik für welchen Art an Daten

2 How a CTGAN works

Ziel der Arbeit ist es möglichst vielen oder wenn möglichen es allen zu ermöglichen, Dokumente mit $\text{\LaTeX}$ zu erstellen!

2.1 Aufbau

2.2 Schwierigkeiten

2.3 Evaluierung

3 Introduction to table diffusion

3.1 Aufbau

3.2 Schwierigkeiten

3.3 Evaluierung

4 Comparison

5 Diskussion

6 Ausblick

- TVAE - LLM - TAbddpm - SimbaML (simulation based machine learning <- ml augmented SIR equation fit)

7 Quellen

Modellkonzeption Zu Beginn fangen wir mit einem kleinen Beispiel für die article Klasse an, diese ist eine sehr wichtige Dokumentenklasse. Aber daneben gibt es noch weitere wie book ??, report ?? und letter ?? welche im Abschnitt ?? beschrieben werden. Letztendlich wird im Abschnitt ?? ein Fazit gezogen.

Literatur

[Doe] *Erstes und letztes L^AT_EX Beispiel.*, John Doe 50 v.Chr.